

A Packing of 69 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.746267. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.745147, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.746267 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.745147, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 69/68 = 1.758824$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 122 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

291044557090576707970389346348938553210853620469646095206801978641301851
026999959370715177855359

denominator:

166666666666510319917125805654364998390919615921499942885294253923185892
813015804707871695079412

B Coordinates

69 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N69.txt`.

-266692108980 379002154168	-110403853642 -25816174915	-103242027575 -483220801090	344215979828 -25037705926
351213548839 76586622688	446696968421 164614841616	-389482286646 256569204820	127703351279 -164619918984
-465474724723 237360194949	226268936726 143777615324	217519533329 -152527437622	-255383889705 141449909412
113492347952 -56587609088	-104223761259 662193980492	-18200394948 -33579563084	-17710777700 255303209080
-203725226181 -167142750421	-230920186050 -252366538994	-433555950516 1111021075	72149532396 703071619097
144027114928 5207657003	147441216199 241199924405	312549379610 -342223911434	-109142499239 -188562835930
256097447125 329539064492	215682914781 -169077702867	333140416395 275094315091	-353102944383 25365188306
-78084124150 79898406235	-113116206199 -39014300067	47237530762 139071475158	33766811483 -93153469813
-209680415099 -22270114626	73454097414 358327982992	-235420593465 -318138622266	-5813693912 -241630137360
-68068750132 -39671098448	242391788189 117795742773	319515905262 -227236349884	300020523105 4776931407
-364226248863 49413716540	-563410575910 -237574635609	-53576560727 -84714380399	-285127002177 72815265954
-13839709885 660356077670	-69044798245 6660576189	258930083408 647304676044	-227349150067 370234342404
322179179246 440717091605	-86088330027 53523396766	-107730826569 48404496124	142413812548 -494302225354
384812440925 -114855741052	-74357592055 -197301847490	-217776615607 266811795351	87429540207 -73718209011
93352835273 1119292852	-184158388982 173763382752	-64753004403 -205908717206	161107301634 587473474888
-233959698790 -146772031732	187579329576 -239697904375	333364224219 51821798154	349729606475 -71791739480
-303837845543 -290570109510	-157955140339 115690167362	297360306061 133696993836	-339437231040 169264680566
362075393642 215524988534	-54109767659 141954871317	-282091396966 -378312343508	-388721365520 8356549565
264752009532 289087846332	478839376483 -637496652538	-160937498375 36504977761	270101347982 406720041810
-282830737331 235892504066	-313246567065 -2270767074456	207100542667 -205302210852	-289727124520 -38649097416
-517240075798 348354103984	189449466805 387116109205	-294684254532 -32740200665	298351069829 72762359437
143695987275 479098517201	-88345688582 -39908015655	14298093738 -195710978093	-140095156227 62096091272
16929339312 178912526928	364180136021 169837664131	-81983983913 -370498216779	-163680366643 -229711290030
46329974402 -427102338054	-122400945058 317446773722	245982499561 -539979823727	-205331217150 759191646
-52969191442 -10295012367	25944504092 330570341945	-379233662769 -10360074378	-173819388269 -195163258310
-134046470073 -15377079073950	-235889078352 -57161095059	-300149775515 159429091775	520737406299 -114522899068
-253664218843 52108441840	-353108465227 -385892498901	-187784269812 -360583998350	92453146683 -478743370999
-257642755932 314814160592	-75265432433 212167908756	-276112771491 108908660249	103116675442 -179071560084
-131861565792 -54258294305	251064198324 -8635882165	-144700678525 -353090985140	23458239383 -80254783013
-335043412709 63504936535	269779417295 -178348527278	457937391242 -2193548301	-144702760723 -567096688789
-153896232203 -147220443847	-294896737519 91191299962	112425782804 -187660568641	-305385426276 -299174997763
13094864391 270789125218	122390031173 -209427748092	6780826473 371402231744	-52807878757 -162278473336
-383448295864 -13418329832	132793043661 244159279484	-17298228078 -48563417294	-91683525148 -382382900787
75534662105 -360895662092	-10556798978 428324016067	149765559139 -30729987509	278496254655 28902326355
-315020505608 -93068350320	-377426988283 241758818108	253662629898 350527980215	-110559477916 91715203564
124675741322 -140993632601	191283488915 -275467835824	711142910170 -14149841444	106567380843 -208814460574
-39815038106 5533422256	-580454439086 -100380222000	26352194255 -296396608916	-334537382188 182223253448
39510597551 -159079448373	-163950878038 -348159864432	-56951586940 -341990901789	334517668133 24540074257
417167826909 -242660994478	-212711309092 11667675949	111036309694 -69701295330	478055712683 -103825759458
4003040403411 -303958960976	53860271059 14340702646	-249209005252 -316998968936	297618273091 -288427229507
333216885018 -345541755896	-17376554989 221621300620	294366773552 200692619131	295234493025 -139164658072
-433025070029 -135613630791	433747281094 470871234800	-202264338922 218365142289	136587451060 217543064520
56506558172 -603788631591	-93876252003 97391656259	76446807403 -275832560793	-201562458133 -227100286989
-153192296967 -42167125245	356106155493 -310507467105	68193369657 -422846583822	-1447200070 -280700847264
-209290401508 -255517171207	-35554594492 -482745057230	-73447247550 39641575114	239871976458 188231440196
-108848721607 226158162733	-188234339920 -207395187975	-430502474284 284810578940	64345486639 220419885631
83354611179 -128815055574	-258916807327 331830631786	-269229313036 297663957865	244727788025 255982456621
176022505479 -603746172821	-638976373390 94402969316	-144699094991 58447817046	143742120357 271900484636
-45588153007 -163274830555	99905883368 -313596858112	-172033830894 -79084208131	-674847593569 70727581877
127413246497 29906900750	-137135664617 -190632342071	-306431895614 -595092064975	324063337292 -321315445093
-200431337080 111921015613	-288495206249 -75295726353	-179678267269 256365994320	114201901455 -373367850755
-265274294100 420020715869	-27888442085 -51227284767	307478083546 -280680753046	-63220408142 -199734885539
-463861398459 -56415949329	-54500797629 253980611440	-264994837418 271608269290	124985470085 447424891713
27955345438 215179420915	397908819477 -255115092587	-73113341944 -284285850098	-172178337116 -92438797576
-481725729238 -346637736201	-182550973072 -303354818770	-5821751851 -272779684146	309529970482 337805713296
196108199449 -124860767226	336798539738 95476589009	-60291294241 84897549910	-290248156647 509260393817
-112790628069 169303849866	-141564136432 117063475711	-31705351095 -77353990213	-407206169476 -128216150211
227276576675 128933603095	72559875569 -412405484370	253403921118 85211857672	70261423263 -80355483299
-395997560948 -200302026366	221002442306 -83286348395	-220116949477 44894116728	377554531333 189133911138
-190623520290 283921598267	-150276708207 122152135716	515581921366 -178246557501	20802594690 -576798253620
348325631796 -139895996428	-225825050315 91763863829	510973916540 346190801265	-551370026218 -42892594449
158371982727 -232731472971	181639808789 28378536041	292448169420 366968974630	-148777465871 27896452651
-66755467669 319823061238	588223888039 -100776477437	-597710159824 172717701026	229787172298 -288143523861
-401705417704 -78587686758	37524141322 -71691782991	83845645817 -35082089386	46761980420 -209939113880
-318857406836 51055235329	6117971998 98276262632	-191096733802 281921617508	-235895421456 -161334991978
349024789344 -255088019584	-123552516710 387322751727	231929762463 206094199966	-147666164005 51368808078
236877241936 333485789328	375250584396 458732410963	341432934530 42788516970	-98362120692 -42703902595

-41136300144 216289971576
190425275216 -167884147468
-264523167470 -408798447797
115242823502 263748278304
177225163688 -297603607965
-178858983760 135607709514
370149282250 -66700907913
475324887330 236633170669
-24915777330 499274674806
239193880956 53297864019
-377114960888 99860136219
8262745769 458242120341
34297103554 54293188685
194698213587 -3741107912
-438618118247 82328573240
-6120579366 64537265222
242440868974 -331572764512
68076420701 359562820486
-537574840256 244586237923
-35741274217 14086050303
-101537702963 -120253279776
70319964635 -9473104827
-82480742411 112553913826
-2873139357 -330920052216
-627130105045 -342471899690
-64046971064 -281674770085
-232778993429 484709841717
113519848789 -107445366919
-379676656652 13471257056
-16769320503 470875821366
79361960918 73922805023
260454035733 59009422483
-42695272367 201977224570
-78956558227 355653139790
-527181654275 32878605579
232270595669 -112244588931
-120671252591 449607511321
-409842097904 40767832917
40139892056 458986526294
366775232262 -148941283011
-309014273480 -295565337512
169185925984 309360314749
104704908515 198218605256
329857602891 -108776189061
254796766233 246101618001
77275891139 257364133668
163185970023 -146243890077
16047746556 -161517415119
-177198845551 156483060746
-119457947131 207120910914
-54063747916 -156334303853
-428156666310 176904623143
440985239331 246501162588
-313350933261 239507162417
173214751164 264494660471
-212909841637 -281476333683
46705617252 -139773756259
-193801554540 -260612974930
134892622063 261029910978
3617609140 78122646749
-201125981820 646570348870
-549035385332 -61063773541
-285423979576 -206689323127
-182346465348 -23720330874
153085193126 -249353911399
-487475904631 -330387493049
311192070192 -313086537519
-158183080806 6041589739
-68345717752 -210086120191
8104982520 63041861118
-160223292711 252207209903
-419405435191 4489774322922
100370353374 65923020680
-113991600370 64442438718
-142806959417 123703201299
-482032285405 -257385569929
-117144930645 386935926828
-406193866232 137940029936
15594346210 -38327545026
-469924693921 183698453134
-270253471144 -102378783294
-13537987892 165779774143
-323450682936 -137549833082
156875069648 142360994525
-351125546374 147220334860
123890446344 -625687775350
-367728099078 -356186219367
-196025577247 436163000488
307843595760 142223517639
737490077544 163103290542
190418114930 172093348939
-28461492496 248787718999
26997037404 88932891772
-66716834242 262591688412
281888446909 405935436877
335985262450 191299216258
-264625616556 -211986786389
-539511342783 232956551668
252892755183 104002729444
183033920578 -265351202776
73293219165 176334318306
350503986659 440531118796

-96320978914 160397328380
-150488583477 332215149871
37016745331 154005076965
-78102989479 -96473706820
419878166493 -383460804693
1131513951 -183685122991
-516780421593 -355852190258
-135501133638 -80814362895
-265851821949 189194725799
107608274243 99634987402
318850788513 -254743724296
-299836105177 241810169203
-69572205209 142537897656
-426353606138 338618001837
88601966556 -68224432989
385821248699 -26774262857
293594244735 380616367104
3215074899 268276297005
-86917055054 -520372120490
60525909815 18981779184
518754451397 -141302371367
-272247777004 -303139097469
99898063532 -320936882106
-55803235171 330154849016
-225673558672 87597390206
-99285875363 408662196890
461671795618 16663092724
-145655038295 -50673910482
-66606635286 -371257659780
287844435476 226506297544
-79959865916 16295091585
-177970536598 -407798211096
135858316669 251147969141
349107907400 -100591248458
291082237670 -264041393685
313253387722 -301083184415
178484704914 38277818243
410404983597 -247553747780
143247407302 -104555593664
-487690315970 115916742850
58552163800 -141358789433
-251102972669 3639739025883
-79487571398 -1042686527
-358713717421 -556369981017
23444894270 143087630674
-444701384856 -378147368477
-93108547436 39264358298
85302755086 259240037483
70156546566 -355961064347
150233349768 -34159999289
-57758006502 -74125664113
640748032669 216652206112
-5628726866 157757459336
-350136658615 443911377125
123522467071 631556554429
28306837815 123632181789
-62744857579 -76527617810
-379267802102 305965978524
-196868820753 74500264616
-402986606821 -235245689955
-92580506189 2465134160907
-233771733168 -87303211563
181961921646 -206716473977
32984013447 85539439938
32627472360 110184096987
249384655729 502820595954
-6670915107 -285859726054
96389547858 163608799201
-362582528953 510060839406
-31569013352 354138091194
-173303369129 -23643438490
176385044366 119234983743
-604706132768 -239262629310
222759227394 184946538516
-86043958286 -976305588939
389971662333 -164153340700
161367826349 47379816487
-126719407476 19856471617
179106917261 -247893641709
-293111072649 215209985059
73731455998 -277388186963
65065824517 316354246499
223825811446 281037413776
65084697161 115647851182
-189830021123 88565836953
325807709539 364247452709
-136138034113 -61146316627
266928444264 -178760917491
437256918810 -447918317293
-104008895451 -11705110978
-94547776415 503322646128
33228221218 -9983979892
432633647679 252279098348
424181271182 111772520198
116598958278 -119152837018
452610508748 -154218637923
-15407754658 -508508352782
144536190514 54063660221
-8843679066 73024513275
157037514936 228254543878
-152680907896 -365320376643
330110871607 363083816793

553643374546 -33820878219
-11252322185 -168756486645
-342146022902 206769792216
-249504478956 152033637186
153576425018 489373220621
-264500089203 93773741792
40100341057 129133765885
189404169307 -441530300294
342990180531 -314726060686
-423273540679 -76821041978
-366862475005 227871064547
259278277186 132996475221
165088989583 392882237440
201608296005 -193896635248
-11412140075 158441106447
-126778259217 -396329228021
305226741271 184369667868
202134722523 163170072636
96474856210 -232178878326
143512739349 -505331094294
150198911616 -25397250555
153006932822 -202516868566
-455395161773 -199395724825
-66138394278 26627804128
12339461664 38314474240
-74156084559 175113096110
-180402838136 -144784295520
-323683217145 -108036750010
-97569664646 249216756592
-521648294488 -191835469052
-74199814723 -464735762608
-280006938993 326912933126
-546251003079 -4216991800
41745346362 -106083690287
296176670753 220890366839
-68471603655 387464147163
203488552428 -100337409073
-235433024716 540835050391
97452379365 -349067685184
371078061065 251956438845
-426326797343 -103269443290
-12265560753 -300648941913
-331749641083 119244864743
-140781753449 213056101384
424795460354 -468590953479
-88298157014 -249321099502
-359585044596 -391886116745
-47724883395 169815924887
283547329774 -183792845819
220712206065 376839495094
-122677568438 31185706459
-215929302910 3235936453
174375358164 -114374804038
168768569875 119245244547
410458077886 87649146692
349314104913 163814417827
-101545275425 403256736473
157626088294 -141141561063
-212442448482 -255091537600
348033094970 -222935632747
76731738926 15256103032
144568955173 -332545342767
-68606600131 -284460914176
270451929517 147043903537
-199156603778 -552912253928
-536103653427 289058465942
-133225015829 -179016486467
-165771998143 138857394237
-700210547647 11837362001
-271360549508 23159616157
175469543743 -286771805153
-37337113076 -260260795926
285757557681 -124400060328
113757992099 -253912439529
-79506039778 -272130187470
70741500607 23136829274
67473470253 192795286467
-313589374803 -29393265830
262287403396 257042476150
-56880626528 458414576837
229821702005 488995970948
241080836816 -179415309525
110009772787 -330540537450
-323745722160 -67842037120
-612211778612 198230677180
-43507978199 138934925531
153941100679 122508931117
-255835694249 130977913958
-202137993746 -108683300289
-254001405484 -66680278620
-66189362199 -494986890570
89014687776 647214813821
158879441668 -96340645689
296453060747 -103533219147
-347604512010 167489744323
507076019797 204096263720
238375392336 365958999973
132759620802 -29041317140
394568265764 -62781675933
-335954424232 267219679981
-335247456192 221570775317
-491835761779 -133887058600

58657334047 248097412092
-146862287856 329558647060
15322549637 191213051293
96415284735 432193647992
252905553203 -13513328679
-44899786774 -67527875696
398505177013 -42570386988
-197046169288 -644909090556
-78958243412 2197890687
-129745580169 -183478470403
236512651978 -89364232056
-112083586449 119500015758
80745663955 469626373919
-226679795545 -290099888257
165992211704 325890879652
-68058944594 503017523929
-50318622694 274953429887
269222426007 -37482830997
-331542453131 -286420772843
77389762041 18086549431
-98266302676 226259308575
239142568175 -240771506665
275160274823 -193573466930
-266651625270 -15574497067
-497363315524 123734073924
-495050946977 -20876232267
245208377456 75914462940
354405962800 102681275728
242374286208 525874956024
-2622638717 19380049207
251763181604 82610757715
58642219570 -53246845659
-533151047004 4182537672
379043445737 -147945932204
-406390467703 -3559522698
-253914851336 69058066246
-212692436394 -262610029270
-34027073731 105023113051
85761191525 -475280366527
204977400807 -568971005686
-314955065742 60251220112
102197615661 171684122026
194146851624 410653265854
163081367736 -390878456403
-84766600944 11182442863
-308027181830 113180587626
-289231005886 180422464192
-47374666644 245363131390
-128153630832 171310595570
-38555793623 -16637278658
10999416394 -201269016491
511831725784 207332072069
136459467293 -85096049724
368279090413 -523864709171
502168832392 360860328314
197224332893 135634042498
-214117766610 -273353403601
-247477347928 295589860334
223021926171 -158691835002
-539668301260 479572210302
11851260925 -44836736961
-418099409780 -228417957215
473776752558 458323537830
-213094636121 47227147947
163416936260 -300455816660
-8319603671 141997285672
-270771838711 -156779497838
58193259873 57283541861
-134111705230 -361446132428
546757410247 170435455239
-21425834365 135152763695
-313724158986 -285617840824
235534077210 241262625760
304531942947 -166629229931
-96017740760 349417240433
-576864875924 -4640981476
66685055011 172780274222
-113745927898 482844688281
-135803618481 -325671909650
349667905983 153112589205
222674740311 -121700637795
-61029419701 22674450072
232850775982 -445379055552
-273018992080 -99197735650
254390610260 57100002412
-80568530868 200376342469
-72020718979 -328896434874
251133541050 183550559375
-251643526798 289173306391
-332107554766 -288322188459
348081440641 -78410767218
-250572857344 155136938555
-183209879479 103653551128
70021607738 -336767919883
400601424303 7103554667
86769613926 409624614536
-2719730479 -146712211739
-302275833591 -12523632041
1790329585206 331769324977
-50242358552 470457852741
-491673867858 126841007630
-224979645424 597226062964

32207331121 559086336606
182265639735 212885034341
-497832220086 -205252072816
448408205917 -45805607228
-302253737383 -81658191824
-198914126743 -76129184960
276541227213 -2448505111
-345680948133 126199613456
201285524823 5555860157
17408970533 220389279820
-227726209691 -158707170332
-20929915122 265629142159
192725723247 -47105630046
-95211859199 259511109683
-161579077959 -193996615508
27405192420 215637813019
-95844289197 -109300375831
313727621881 -335784803555
178164578520 -196771506911
70951747375 -656467596757
163740696097 318048747601
-632541729814 125622211230
-57183533190 15401125511
-144707264468 24044773838
119788512102 117691312488
151825135541 -147104164515
555323347825 330208564759
74222770622 -228313501966
160762708928 83931104347
-13922601677 -282008528806
271375960208 -164233905019
429819849008 299162020750
500499181252 -93289593003
-1748106769 618162360220
-246738500355 201485638773
86283669458 -38935031724
-277985113572 -354636979447
174911313704 -128444066281
-128669635558 376835112323
295595467116 145727386027
307136445894 -49853649289
-316135975644 66874089252
140289109497 -57250157391
-48830720970 235199701166
12577285238 -16352231571
350431052773 -411603681542
369913475622 73305750007
381572311603 -62022801232
317836302589 174428139145
-407686657958 -373490850207
-65576058407 -213518774657
21301987879 106796949034
-127257813594 353700335901
-112642394099 -377938177574
-88243645717 -86045491538
166958476712 224383455612
453577606994 -16154800915
-39455351643 119822965438
225366048710 -503851694995
123975923220 -115641080969
313206008637 -300643154089
-521025035765 -142714211138
253168361629 214756634371
71744613876 559162909526
130563291177 70299331827
161316701891 136401035628
211817111758 15707059545
-192556265720 182084407084
-272653656312 -277304380949
160323509289 -289894727617
31123317593 500320294718
284497339981 -61100941531
-8504175569 118760766861
-488657090269 176200795498
117070506267 386742770880
-277051853492 -17608401775
6165537767 338051528591
-112843728155 6477877715
93390430054 -25831189055
36115661737 -595633131129
-137704074435 43320716093
790724319488 -107872517535
123895346939 -142041933351
-158969850017 217227763702
379128441552 228215548955
306163413768 -252714414080
171221815949 17135581568
-21338256923 305524924449
-160475682419 -29280720012
-216881757295 -85213729841

61266821489 89207114333
-28929563941 -81971211470
-268907479205 166831345422
43602031571 364179706932
25929088034 313916732625
171149250077 -413550885760
131170803649 175266815127
-91952462225 365868447571
365658250525 519424079873
425902699849 142054151991
-544915069014 296600910143
-117122579968 39991853830
386383074411 11967827596
208549502535 -61370070037
490803843365 -290909040760
-359113406273 101504427104
40670852845 15817582515
-23760241716 196887681804
-129461497976 216397544727
452553913609 165652809757
-152357661715 29173644258
40460688436 -56253042700
-42510185359 269763539708
-257433805834 -553922976275
-412574690075 -311954897568
-1708163147 -200577093470
273055654190 62218272123
-118048447061 2918022483543
233923777641 -426145170936
270557059597 -194200685976
-137511889456 333525256996
-76204844011 -420379016993
-372360041829 114854301243
31017859913 100350301652
-191666052942 10315484271
120334891153 -117224247473
-5268354885 -189579940775
-308119568006 63582331469
348876598637 121893716358
-447938068179 103810278412
-232269984767 383588568892
-35928734979 -3762682621
219736514527 576505040670
-436346806860 -283111953158
-197692269838 -91336997024
-118025939515 341912993102
120684209563 -63328602353
531913470602 194858977027
60768972949 126727557177
-130648177603 -291956600188
396622842424 -2127023550237
76864693511 176368233185
76216386420 -201398650292
1740134569 437210672425
389894189543 -227604557828
-70423266827 -560741030204
221686617530 198168466170
503229669479 -49502672881
-18342723859 -95699716856
127658874076 -107026430866
-98153728950 -29270534949
257747290782 497508881
-447371834407 44724910415
363949819885 -4514112980105
117976683839 123666981334
52729508326 299111171868
124688228521 447669282962
173410200264 204612710238
98604716591 185356785415
461319306427 21530823715
355382144355 -48003293392
48796477658 -382758153379
248357305857 -236661848872
315942878113 441861410969
49395165459 58303683856
235768191950 75484641176
259301848739 124293524101
-173113764607 2791918556
-46794365081 -492848178220
187965965962 -48056012519
719871272871 -68416660152
-61297948523 470347249353
11190936754 161926621906
-221498910074 291253646650
-230781756227 -169187302117
-71870159467 -231275300154
34255082502 557732080107
-150888233712 9816869031
392073252427 2952077266
88002503092 222258529779

208887082420 -264480606844
-264657262109 93308983158
-364840671144 237170971449
186025495627 -373517789624
-116352517447 109544722798
621382360298 326388702660
210106421555 -446278459756
131574114674 28564160460
-261673378010 137085069567
-261252224645 27755554009
-213538090633 -264471109427
542789732 -323046648677
14022050885 -55743215667
-269292435594 -400867652484
-57721921226 533280851822
-487744658056 73985118039
-162490005104 -79256062488
-197826375466 -116406001480
228328181053 -7304228206
-294168357259 56706528077
161346722606 8173752970
261409011551 -447583783609
91437337639 -288599297365
-72819126458 -332457295734
-361064001138 -192535146856
45295197106 368964736478
479837321144 -23609148586
28899923798 326524468493
-18765635036 111539370698
29118923713 -109785289519
-39827199853 -4211701962
312415851567 849300775807
67407203126 -48643181658
-369673869598 195238925987
138294805581 -140494277387
121778525155 184545150186
-511999825432 352706458122
35152864727 73010069255
-429828984017 -16290301935
74414063973 -82540216715
-210635312926 23798878444
174897468896 80348894577
434890800534 -17568461757
-84202435967 167917041295
99325149810 190194867698
284747667005 210010558281
-283390746044 266395615116
379396273850 1505947082
5383646926 -254145936637
-81877023874 -527311919177
-120724293453 -395182397549
532986963012 114475870026
484911167536 -304842872071
90384126823 -19592150859
12818331363 166220456164
-38609978997 186320003430
-52835169914 -57927310897
-24763266554 -421369643246
336648806991 16289701205
-92108358074 -226421050389
83666847018 -186976430023
-251260572643 -16536764739
202317179056 134366685435
-495991840884 24761222793
-13883893917 -52271216843
92354499982 -14560415600
16411928762 -331672377094
-279729037027 -671217457142
293956523421 -153234467385
477019070595 -227591806513
107341431555 -125976288099
-166198761182 151382566724
367131500848 335116733835
-274413750108 210430863402
-277607848066 -370261632342
81468082542 -202201704544
-76476393181 226329392330
229758942080 -268317976903
-146460463516 -374941076667
-19321372837 371499378415
-283117905358 -144548332431
-26099718105 -107700658235
-81327892483 -449361022630
391288418563 -119324681856
229758942080 -1089989898954
230992479006 -251188694355
6097370376603 72651590642
-99702736364 -205742708629
-141389573840 221283633207
-248670629611 -488156894329

-83799007580 122840092716
274816749760 7722012519
-176618401958 346674610114
7668285205 -490114095167
-295865684473 -115322572978
-21525113823 -12391261763
-309537791613 -266568198124
-75302708681 -233751598782
-354497003335 4503334021
200738732294 221122746399
-108554640427 112194575557
-450601473516 154132715856
445105933714 -366208246069
100501711833 166248664146
-286916961698 73294141712
-84859617253 -223700435198
186746961469 74368190382
-274612233081 45662954554
-15186637608 23555034987
-23264962513 134051396349
149240435881 -151804552271
102684231651 -10548767639
10233595631 -58492546980
288908707653 -222254901277
-43758220345 407946947826
-192496585284 -6111690582894
-45333185400 128210468871
-194125169838 437718847999
-76258896996 -168939356816
-113098206572 14947955285
761152561078 -34002677146
-212572310730 -482766457728
-272650717338 -184283357727
-338045233068 349311643779
113955169537 -3237154466060
124811486818 266329880541
118499611411 -98146503483
190366764101 74531836030
75654372562 477493174119
-130776120107 -50109544532
-68792863122 -96023754602
-6426272246 -217712550606
-251220580120 295256691829
221369057626 210619062410
56653939589 224703057058
-74073502596 -34374014416
-57642914941 -212715073241
-387102167046 327432402566
237123165005 238692115380
-469243413994 144343959350
-553046686397 236327128716
-115665617618 -479682289614
240638424036 205386181022
150874012347 314306408966
458998875471 -274292857079
152117818024 145129657929
429609439064 21454152348
-147929596075 270036439332
-203940077449 384387880014
165088529706 130408616918
61972229465 -216429289986
-20529281565 -83945653329
-80511816967 257700782967
-88495016893 91182994988
-110724232811 -105003301705
-120438523120 -290788929063
383158572385 638517946367
75352065876 -161234825651
-541520925589 87534236584
194088250519 -551069535480
172677295420 21433973832
233765682852 322826823720
45902954578 -216761843249
150725206074 67354277665
377974034271 -51659431872
3970948820 124720217772
-41394265699 61430185928
-245694523433 -135637456551
-221320550692 21589581758
-75481944562 -11857664977
-7923794409 670011236793
233141199175 103551626297
-605594260143 -21305411318
32466909600 197559737237